

大连海事大学
信息系统分析与设计
课程实验报告

票务信息管理系统



班 级： 数据科学与大数据技术 2018-1

学 号： 2220183382

姓 名： 韩雨辰

指导教师： 李冠宇

目 录

1、问题概述	1
1.1 问题背景	1
1.2 可行性分析	1
1.2.1 技术可行性	1
1.2.2 经济可行性	1
1.2.3 组织可行性	2
2、系统分析	2
2.1 系统参与者	2
2.2 系统功能分析	3
2.3 E-R 图设计	4
2.4 流程图设计	6
2.5 数据流图	8
3、系统设计	9
3.1 数据流程分析	9
3.2 数据字典	10
3.2.1 数据项	10
3.2.2 数据结构	10
3.2.3 数据流	10
3.2.4 数据存储	11
3.2.5 处理过程	11
3.3 关联矩阵表	11
3.3.1 C-U 矩阵绘制	12
3.3.2 C-U 矩阵检验	12
3.3.3 C-U 矩阵求解	12
3.4 用户账号设计	13
4、总结体会	14

1、问题概述

1.1 问题背景

火车作为当代国人常用的长途出行的交通工具，与其他交通工具相比具有价格低廉，速度快，安全性强，出行便利等优势。然而，随着外出务工以及外出求学人数的增多，以及火车购票软件的涌现，消费者难以买到火车票，售票部门管理麻烦的问题相继出现，对于很多需要购买车票的乘客，尤其在春运时期，购票是一件艰难的事情。鉴于此，特设计该票务管理系统，主要应用于消费者以及车站的票务管理，可以用来帮助消费者查询火车票销售信息、余票数目并帮助消费者购票，以及车站进行票务管理服务。

1.2 可行性分析

1.2.1 技术可行性

票务管理者即售票部门为该信息管理系统的开发提供经济支持以及软、硬件设备支持等。在根据科学的方法与编写水平开发的前提下，本系统开发后会具有简洁易于操作的系统界面，以便于消费者可以在浏览帮助页面后独立无障碍完成余票查询、火车票购买等操作，同时鉴于售票部门管理人员招聘时的学历要求，理论上经过简单的培训后管理人员即可熟练使用本系统进行票务相关管理。因此，理论上来说该系统在理论上可行。

1.2.2 经济可行性

信息管理系统所需费用由票务管理者即售票部门提供。费用主要被应用在以下几个方面：

- (1) 硬件设备支持购置费用以及软件开发费用
- (2) 信息系统开发、管理以及维护费用
- (3) 工作人员培训技术费用以及因为培训误工带来的损失

系统一经开发成功，将会极大程度提高管理人员工作效率，也会因为系统的便捷易于操作等优点吸引更多消费者使用系统购票，提高售票率；此外系统点击

量的增加会吸引相关产业如餐饮业、旅游业的广告投放，增加售票部门收入。因此，从长远眼光来看，信息管理系统的开发会带来长期经济收益，具有经济可行性。

1.2.3 组织可行性

开发该票务信息管理系统制定了合理的项目实施进度计划。售票部门可以选择经验丰富的管理人员，制定合理的培训计划，聘用合适人才进行培训。鉴于车站管理人员招聘时具有学历要求，因此管理人员对于新知识的接受及掌握程度较高，故而可以在较短时间（理想时间为一周）之内熟练掌握系统操作。因此，从组织方面来看该系统可行。

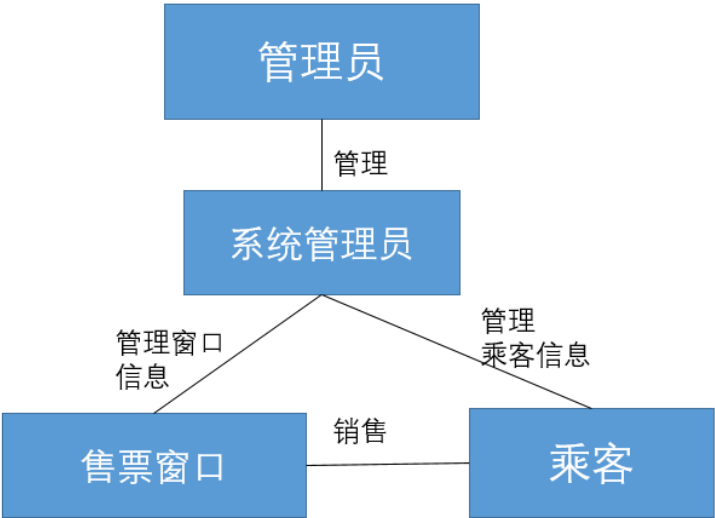
2、系统分析

2.1 系统参与者

根据需求，本票务信息管理系统有以下几个参与者及参与部门

- ① 消费者：查询余票信息，订购车票；
- ② 售票窗口：负责售票业务，并实时更新车票状态
- ③ 信息系统管理员：负责管理售票窗口信息以及消费者信息，负责系统维护。

三者间关系如下：



2.2 系统功能分析

根据用户需求分析，本票务信息管理系统需要具备如下功能：

① 登录功能

为保证管理以及隐私保护，登录需要按照登陆者身份不同，展现不同权限的界面。普通消费者仅可以进行查询与购买，售票部门以及系统管理员可以查询票务信息，确定乘客身份等，系统管理员可以在此基础上查询售票窗口信息。鉴于此，考虑采用系统管理员、售票窗口以及普通消费者用户名分级的方法，系统通过判断用户名来判断用户身份，从而给予不同权限。

② 密码修改功能

为保证安全性及隐秘性，各级用户均可以修改自身的用户名和密码，系统管理员则能实现添加系统用户与普通用户，修改普通用户与系统管理员密码，注销普通用户等功能，通过这种方法进一步保障系统安全性。

③ 查询功能

各级用户均可以查询火车信息，如：火车车次、发车时间、预计到达时间、火车起始站、终点站以及沿途各站、火车票价以及余票数目。此外，售票窗口以及系统管理员还可以查询售票窗口信息，如车站名、窗口编号、售票员信息、消费者信息、消费者订票时间以及座位等。

④ 购买功能

消费者可以通过系统进行火车票购买，为了打击倒卖火车票行为，火车实行实名制，即每位乘客凭借身份证号码仅可以购买同时间段同一车次一张车票。

⑤ 改签功能

消费者可以通过系统对为出行的车票进行火车票改签，用户需支付新票的费用，同时系统将原票费用扣除手续费后退回。

⑥ 退票功能

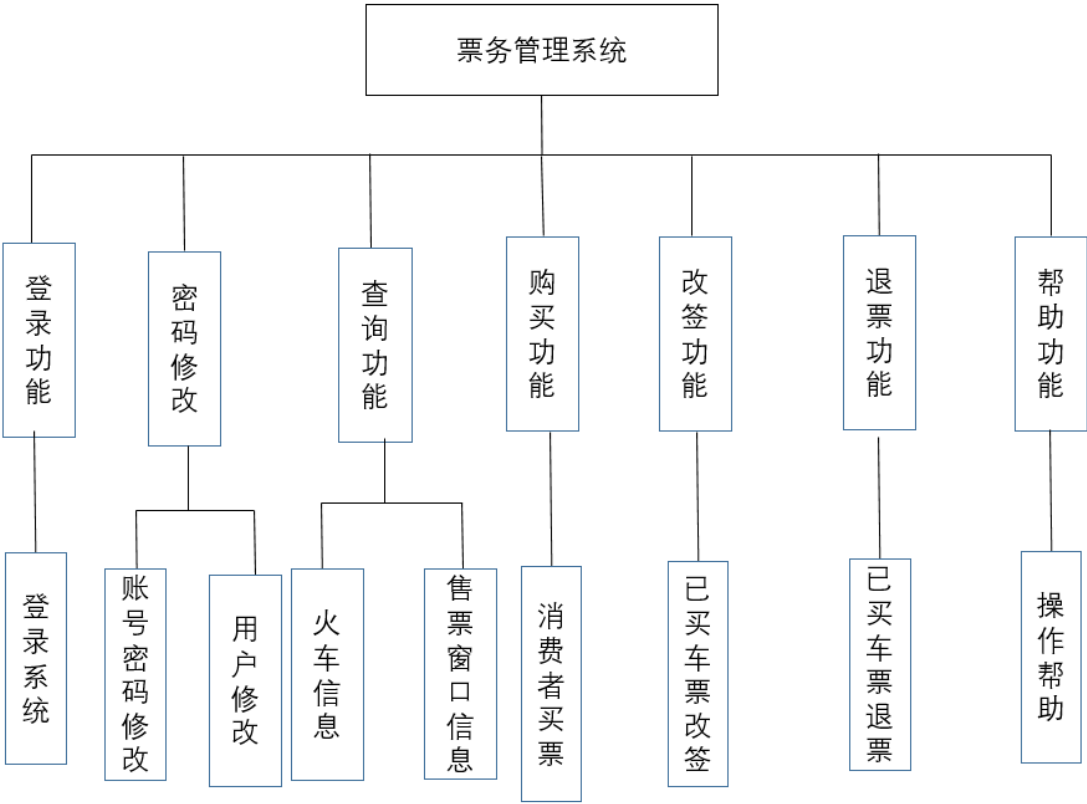
用户可以通过系统，将已支付购买的火车票进行退票处理，同时系统将会将车票费用扣除手续费后退回。

⑦ 帮助界面

系统设计此界面，以帮助使用人员尤其是未经培训的消费者了解系统使用步骤。随着技术进步，该界面可以升级为智能回复界面，根据用户输入的关键字回

复问题答案，一定程度上降低人工客服需要量，提高售票部门工作效率。

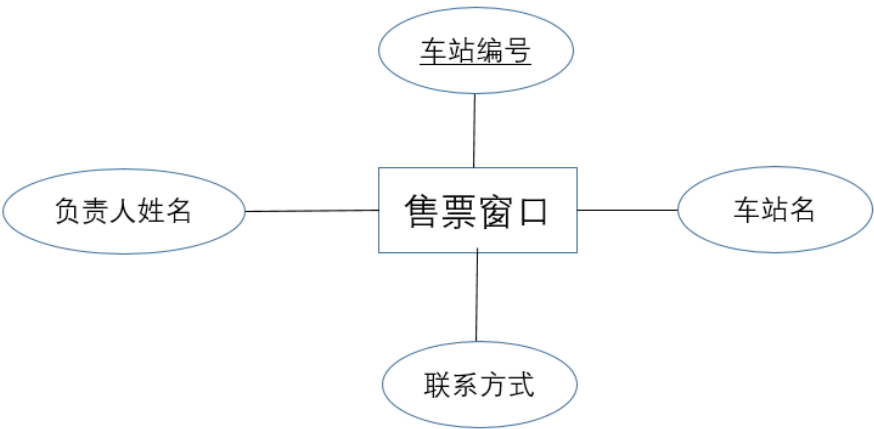
系统实现的功能大致如图：

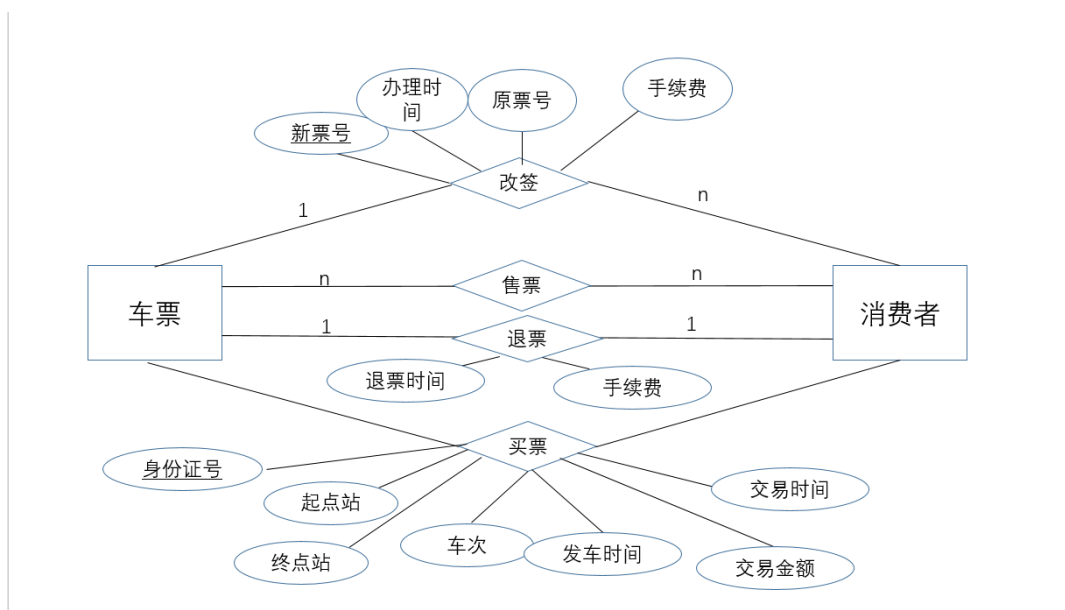
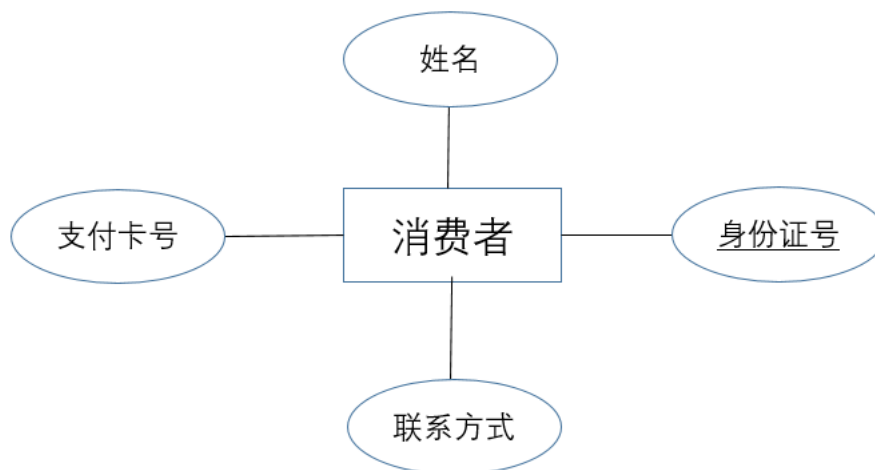
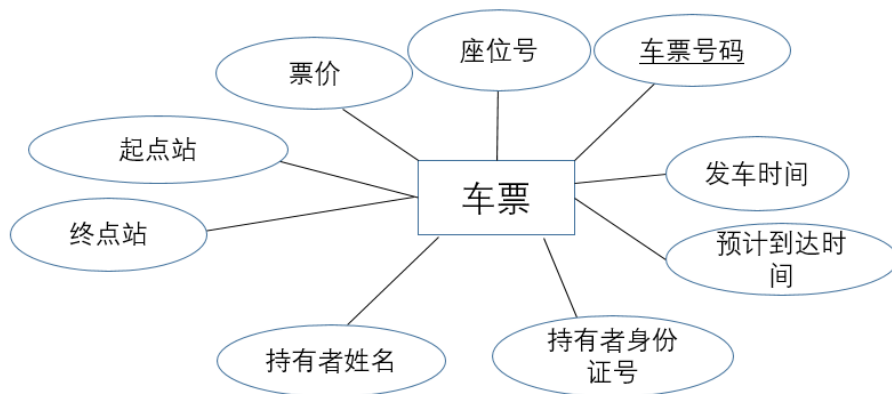


2.3 E-R 图设计

根据分析，本票务信息管理系统共具有以下实体：车票、售票窗口、消费者。

实体 E-R 图表示如下：





车票与消费者之间关系:

售票 N: 1

车票 (车票号码, 车次, 日期, 票价, 发车时间, 预计到达时间, 座位号, 起始站, 终点站, 持有者姓名, 持有者身份证号码)

消费者 (身份证号码, 姓名, 支付卡号, 联系方式)

改签 N: N

车票 (现票号, 原票号, 办理时间, 手续费, 车次, 日期, 票价, 发车时间, 预计到达时间, 座位号, 起始站, 终点站, 持有者姓名, 持有者身份证号码)

消费者 (身份证号码, 姓名, 支付卡号, 联系方式)

退票 N: N

车票 (车票号码, 退票时间, 手续费, 车次, 日期, 票价, 发车时间, 预计到达时间, 座位号, 起始站, 终点站, 持有者姓名, 持有者身份证号码)

消费者 (身份证号码, 姓名, 支付卡号, 联系方式)

订票 N:1

车票 (车票号码, 车次, 日期, 票价, 发车时间, 预计到达时间, 座位号, 起始站, 终点站, 持有者姓名, 持有者身份证号码)

顾客 (身份证号, 姓名, 支付卡号, 联系方式, 票号, 日期, 交易时间, 交易金额, 数量, 起始站, 终点站)

2.4 流程图设计

使用本系统流程文字说明如下:

- 1、用户通过账号密码登录进入系统;
- 2、用户进入车票查询页面, 选择查询车票信息进行第三步, 需要更改票务信息则跳转至第 8 步;
- 3、输出用户查询车次或出发站以及终点站相关火车信息;
- 4、进入车票订购界面
- 5、用户输入出行人信息并支付票价, 完成购票;
- 6、票务数据库更新;
- 7、输出用户购票信息;
- 8、用户进入修改界面;

9、用户选择改签或者退票；

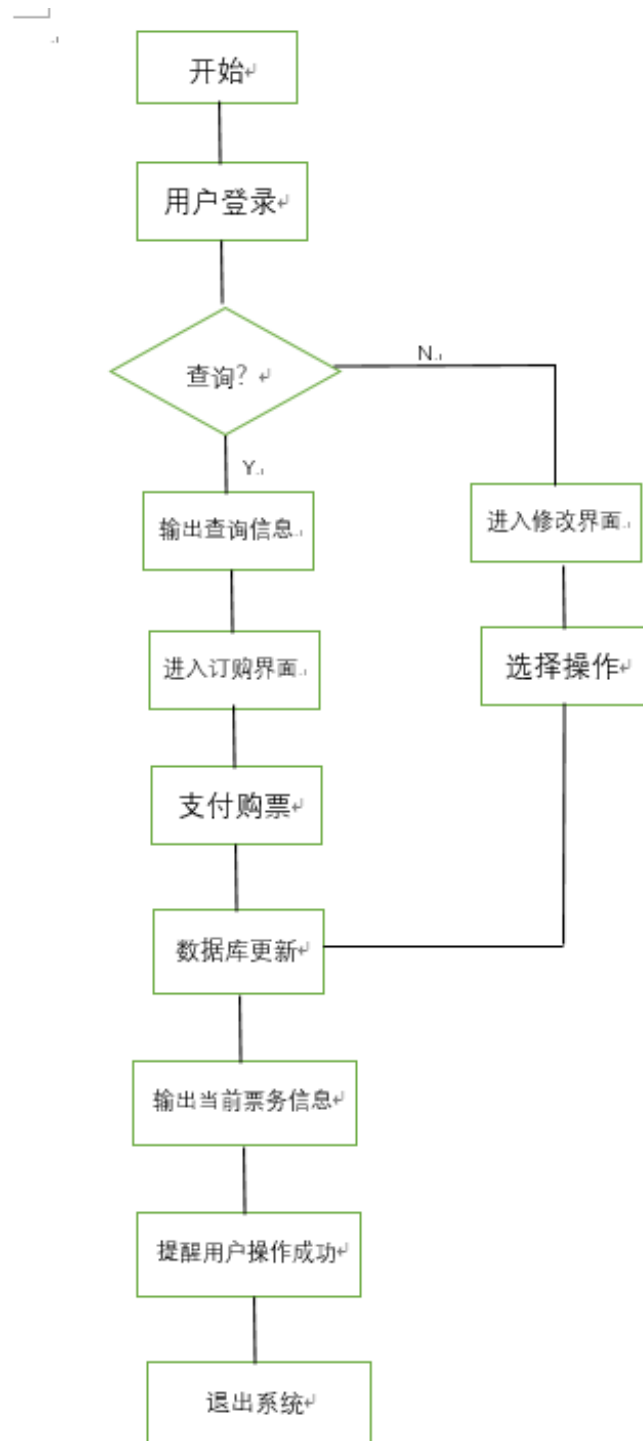
10、票务数据库更新；

11、输出当前票务信息；

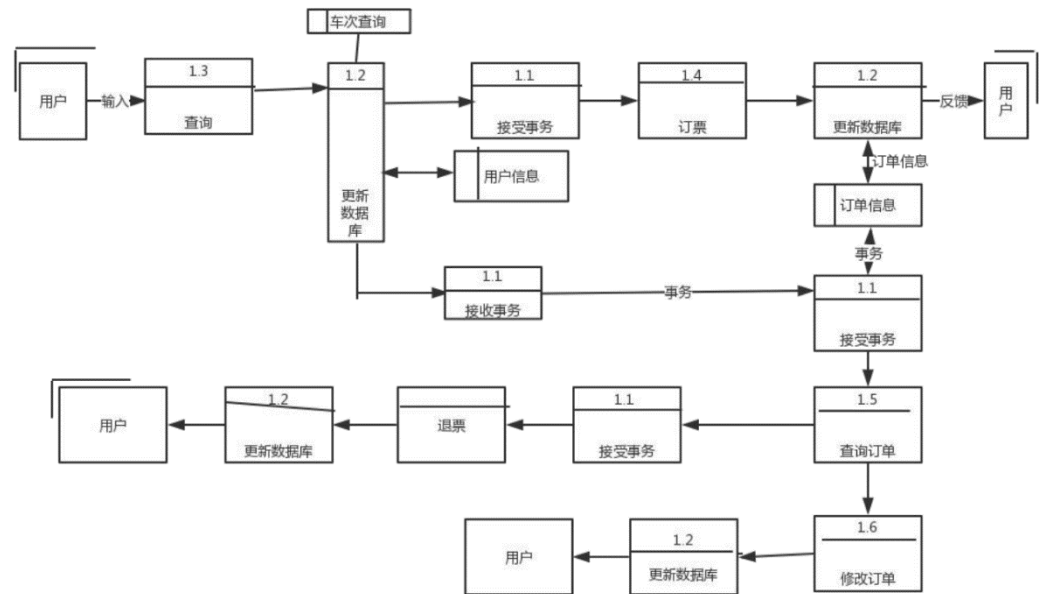
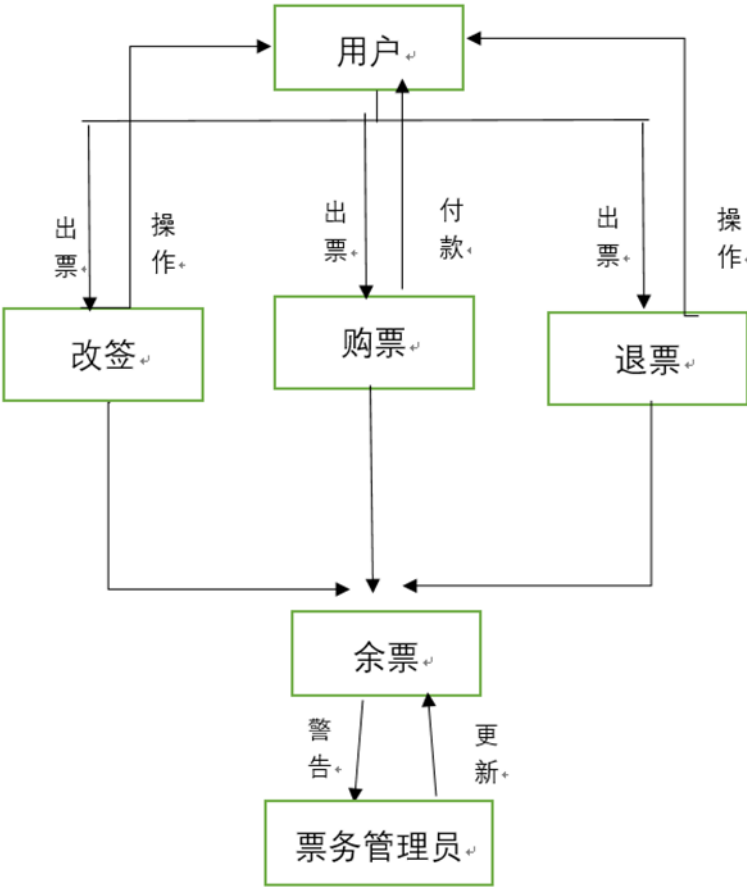
12、提醒用户操作成功；

13、用户退出系统。

流程图如下：



2.5 数据流图



3、系统设计

3.1 数据流程分析

本票务信息系统开发是为了对票务进行更为便捷的查询管理，所以对消费者票务处理进行数据流程分析如下：

用户通过账号密码登录进入系统后进入车票查询页面，选择查询车票信息，显示出用户查询车次或出发站以及终点站相关火车信息；接着用户进入车票订购界面，用户输入出行人信息并支付票价，完成购票；购票信息被上传到票务管理系统中，数据库更新显示当前票务情况，同时票务管理员收到余票信息。在有余票的情况下用户成功提交订单并付款后，系统则会反馈回购票记录。用户选择下一步操作，如果需要改签或退票，如果选择改签，则选择合适的车辆及时间并提交订单，如果选择退票则将车票信息上传到系统中由售票员处理。最后系统提醒用户操作成功，用户退出系统。

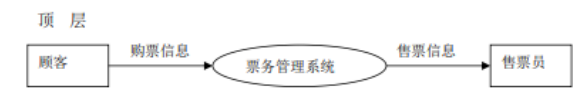


图 1-1 顶层图

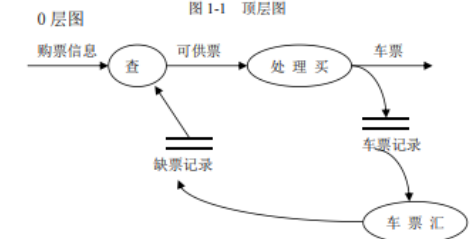


图 1-2 0层

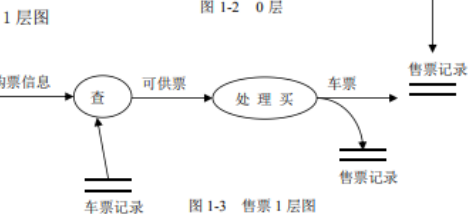


图 1-3 售票 1 层图

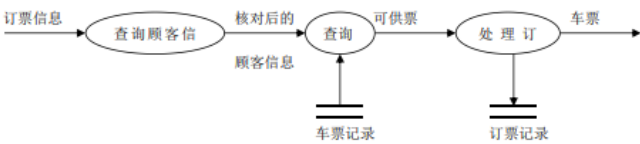


图 1-4 订票 1 层图



图 1-5 退票 1 层图

3.2 数据字典

3.2.1 数据项

车票号码，车次,日期，票价，发车时间，预计到达时间，座位号，起始站，终点站，持有者姓名，持有者身份证号码，支付卡号，联系方式，订单时间，手续费，退票时间，退票手续费

3.2.2 数据结构

PIC-01车票			
PIC-02车票号码	PIC-03车次信息	PIC-04座位信息	PIC-05票价信息
I1: 车票号码	I2: 发车时间	I7: 座位号	I8: 票价
	I3: 预计到达时间		I9: 手续费
	I4: 起始站		
	I5: 终点站		
	I6: 发车日期		

USER-01用户	
USER-02用户身份信息	USER-03支付信息
I1: 身份证号码	I3: 银行卡号
I2: 用户姓名	I4: 支付时间

3.2.3 数据流

- (1) 数据流编号：PIC-01

数据流名称：车票

简述：车票票面信息

数据流来源：消费者购买火车票后结果

数据流去向：消费者

数据流组成：车票号码+车次信息+座位信息+票价信息
- (2) 数据流编号：USER-01

数据流名称：用户

简述：乘车用户信息

数据流来源：消费者购买火车票后输入

数据流去向：票务管理员

数据流组成：用户身份信息+支付信息

3.2.4 数据存储

售票记录：车票号码，车次，日期，票价，发车时间，预计到达时间，座位号，起始站，终点站，持有者姓名，持有者身份证号码

改签记录：现票号，原票号，办理时间，手续费，车次，日期，票价，发车时间，预计到达时间，座位号，起始站，终点站，持有者姓名，持有者身份证号码

退票记录：车票号码，退票时间，手续费，车次，日期，票价，发车时间，预计到达时间，座位号，起始站，终点站，持有者姓名，持有者身份证号码

缺票记录：车次，日期，票价，发车时间，预计到达时间，起始站，终点站，

3.2.5 处理过程

车票整理：票务管理员将售出车票定期整理，最好时间间隔为一天。将售票数量，票号，座位号等进行整理，以形成余票信息；

查询信息录入：将用户需要的车票信息录入系统，包括车票号码，车次，日期，票价，发车时间，预计到达时间，座位号，起始站，终点站等，并查询余票数目以确定是否有车票可以出售；

消费者信息录入：将购票消费者信息，包括消费者身份证号码，姓名以及联系方式等录入系统，确保一人一票；

买票过程处理：判断用户所需车票是否有余量且可以供应，允许的则出售，并做好相应记录，防止重复出售

改签过程处理：判断用户所需新票是否有余量且可以供应，允许的则进行更改，收取新票费用，计算扣除手续费后原票费用返还消费者，并在系统中更新记录；

退票过程处理：为用户办理退票，在系统中删除用户该票面订购信息，以便于车票再次出售。

3.3 关联矩阵表

3.3.1 C-U 矩阵绘制

功能	数据	乘客	票务管理员	系统管理员
	联系 功能			
登录功能	登录系统	U		
密码修改功能	密码修改	U	U	U
	用户删除修改	U	U	C
查询功能	查询火车信息	C		
	查询售票窗口信息	C		
购买功能	购买车票	C	U	U
车票修改功能	改签	C	U	U
	退票	C	U	U
整理汇总功能	整理车票信息及余票数目			U
帮助	操作系统帮助	U	U	U

说明：C-U 矩阵中，U（use）和 C（creat）表示过程对数据类的使用和产生。

U 表示该项功能使用了角色数据；C 表示该项功能是该角色主要活动之一

3.3.2 C-U 矩阵检验

1、完备性检验：即对于每一个数据类，一定要有一个数据产生者 C 和一个数据使用者 U；每个功能必须要产生或者使用至少一个数据类。否则我们可以认为这个 C-U 矩阵不完备。经检验，该 U-C 矩阵具有完备性；

2、一致性检验：即对于每一个数据类，应该有且仅有一个数据产生者，也就是在矩阵中，每个数据类应当只有一个 C。否则会导致数据不一致现象发生。经检验，该 U-C 矩阵数据具有一致性；

3、无冗余性检验：即指每一行或每一列必须有数据产生者或者数据使用者，也就是不允许存在空行空列。如果有空行空列的存在，则可以说明这个功能的划分是冗余的。，是没有必要存在的。经检验，该 U-C 矩阵无冗余性。

综合以上三点检验，该 U-C 矩阵设计无误，符合正确性要求，可以基于此基础使用。

3.3.3 C-U 矩阵求解

C-U 矩阵求解，也就是对表做重新排列，按功能组排列功能。接下来调换数据类的位置，使得矩阵中的“C”尽可能靠近矩阵的对角线。得到结果如下图所示：

功能	数据 联系 功能	系统管理员	票务管理员	乘客
登录功能	登录系统			U
密码修改功能	密码修改	U	U	U
	用户删除修改	C	U	U
查询功能	查询火车信息			C
	查询售票窗口信息			C
购买功能	购买车票	U	U	C
车票修改功能	改签	U	U	C
	退票	U	U	C
整理汇总功能	整理车票信息及余票数目	U		
帮助	操作系统帮助	U	U	U

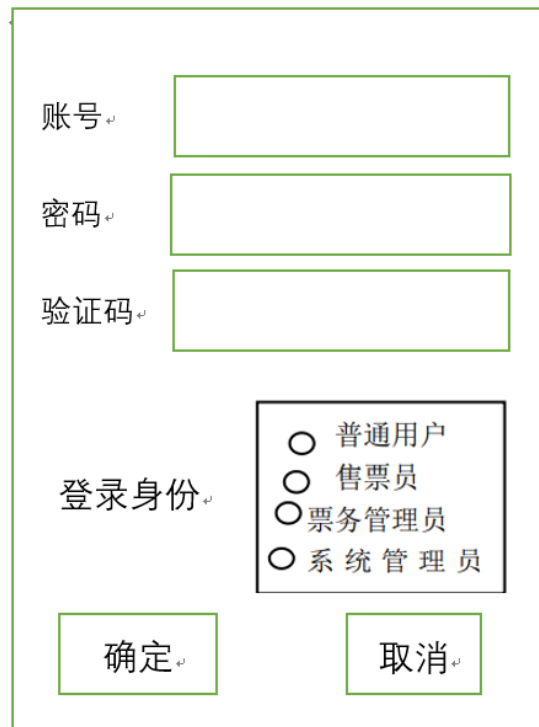
3.4 用户账号设计

用户账号设计参照本校一卡通设计方式。

消费者账号为 12 位，前两位为 22，中间四位为注册年份，最后六位随机生成，最后一位可以是字母，这样则每年注册人数最大为 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 36 = 3600000$ 人，按照当前市面售票软件的使用人数，这样不会存在号码过少问题。

票务管理人员账号为 8 位，前四位为注册年份，后四位为随机生成，这样则每年注册人数为 $10 \times 10 \times 10 \times 36 = 36000$ 。按照近年铁路售票部门招聘信息来看，四位随机数足够区分不同用户。

3.4 用户登录界面设计



The diagram illustrates a user login interface. It features three input fields for '账号' (Account), '密码' (Password), and '验证码' (Verification Code). Below these is a '登录身份' (Login Identity) section with four radio button options: '普通用户' (General User), '售票员' (Ticket Clerk), '票务管理员' (Ticket Management Staff), and '系统管理员' (System Administrator). At the bottom are two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

4、总结体会

通过本学期信息系统分析与设计课程的学习，以及本次票务管理系统的设计，我逐渐了解到信息系统设计在整个系统开发过程中举重若轻的地位。信息系统设计是一个繁琐而又复杂且庞大的过程，在这个过程中，我们之前所学的诸如数据库开发与设计，关系图设计，以及本学期课程中学习的判断树判断表，C-U 矩阵，数据类等，都仅仅是这个过程中的一部分，但是这每一部分又都是必不可少的。因此，对于信息系统分析与设计的学习，到学期末并非是终点，而应该只是一个节点，今后过程中还是要注意信息系统设计的学习。

在这个票务信息管理系统中，我进行了简单的设计，其中一些信息参照了铁路局的手机 APP “铁路 12306”。但是由于个人能力不足以及学识尚浅等原因，这只是一个基本的雏形，很多功能没有实现完善，例如“铁路 12306”在去年更新的版本中提到的“候补功能”，以及实时显示列车到站时间的“时刻表功能”，还有应时代潮流而生的“高铁外卖”功能等。因此，在接下来的学习之余，我将会充实个人专业知识，在该实验报告的基础上不断更新，加以修改。

通过本次票务信息系统的设计，我看待系统的角度由之前的片面关注代码语

言，成长为学会用整体的眼光关注系统的结构框架，用更加有条理的思路去思考分析，意识到整体观念结构化思想的重要性以及对于我们专业学习的必要性。今后我会更加全面整体的去研究信息系统，也争取将这种整体的结构化思想融入其他科目的学习，例如用整体思想进行数据库设计等等。

当然，在这次大作业设计票务信息管理系统的过程中也有很多问题。例如我将铁路方面票务管理部门简单的分为票务管理人员（售票员等）以及系统管理员两部分，但实际上票务部门的构成是很复杂的，还包括进站前的检票人员（随着科技发展很多车站已经变成机器检票）、车上的检票员等，同时随着技术更新以及“无纸化”倡议的实行，“无纸质车票”的出行方式已经出现，乘客无需纸质车票，只凭借身份证即可乘车。由于个人能力不足，这些问题都没有被考虑周全。此外，票务信息管理系统的设计只是理论设计，并未实际操作，其中可能存在考虑不周全以及有错误的地方，还望老师包涵。

随着技术日新月异的发展，智能时代的来临，我相信在今后的生活中，不断发展的技术会带来铁路业的技术革新，也会使得我获得更多关于票务管理信息系统的功能思路，不断完善更新这个系统，在一定意义下为国家解决“春运”买票难、回家难的问题贡献绵薄之力，让更多在外求学打工的人能够回家团圆。同时降低购票网站卡顿、服务器崩溃等现象发生的概率。